

Fehlerrechnung & Messunsicherheit

Methoden-Dossier | Basic-Niveau

1. Methodenbeschreibung

Jede Messung ist mit Unsicherheit behaftet. Die Fehlerrechnung quantifiziert diese Unsicherheit und gibt an, wie präzise ein Messergebnis ist. Man unterscheidet systematische Fehler (Bias, reproduzierbar) und zufällige Fehler (Streuung, statistisch).

Fehlerarten

Systematisch: Verschieben das Ergebnis in eine Richtung (z. B. falsch kalibriertes Gerät). Können durch Kalibrierung oder Korrektur reduziert werden. Zufällig: Streuen um den wahren Wert (z. B. Ablesungenauigkeit). Werden durch Wiederholungsmessungen und Mittelwertbildung reduziert (Mittelwertfehler = $\sigma/\sqrt{n}$).

Gaußsche Fehlerfortpflanzung

Wenn eine Größe Y aus mehreren gemessenen Größen $X_1, \dots, X_k$ berechnet wird ($Y = f(X_1, \dots, X_k)$), pflanzt sich der Fehler fort. Für unabhängige Fehler: $\sigma_Y = \sqrt{\sum (df/dX_i)^2 \cdot \sigma_{X_i}^2}$. Für Addition/Subtraktion: $\sigma_Y = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$. Für Multiplikation/Division: relative Fehler addieren sich quadratisch: $(\sigma_Y / Y)^2 = (\sigma_1 / X_1)^2 + (\sigma_2 / X_2)^2$.

Konfidenzintervalle für Messwerte

Mittelwert $\pm t_{(\alpha/2, n-1)} \cdot SE$. Für $n > 30$: 95%-KI = $M \pm 1,96 \cdot SE$.

2. Fachbereichsspezifische Beispiele

Naturwissenschaften (Physik/Chemie)

Messung der Fallbeschleunigung $g = 2h/t^2$. h mit 0,5% Fehler, t mit 1% Fehler. g -Fehler via Fortpflanzung: $\sigma_g/g = \sqrt{(0,005)^2 + (2 \cdot 0,01)^2} = \sqrt{0,000025 + 0,0004} = 0,0206 = 2,1\%$. Ergebnis: $g = 9,81 \pm 0,21 \text{ m/s}^2$.

Medizin

Blutdruckmessung: 3 Wiederholungen ergeben 138, 142, 134 mmHg. Mittelwert = 138 mmHg, SD = 4,0 mmHg, SE = 2,3 mmHg. 95%-KI bei $n=3$ ($t=4,303$): $138 \pm 9,9$ mmHg. Die große Unsicherheit zeigt: 3 Messungen reichen nicht für eine präzise Diagnose.

Sportwissenschaften

Sprungkraftmessung auf einer Kraftmessplatte: 5 Versuche (SD = 120 N). Mittelwert = 2.450 N. Relativer Fehler = $120/\sqrt{5}/2450 = 2,2\%$. Bei 10 Versuchen: $SD/\sqrt{10} = 38 \text{ N}$ -> relativer Fehler = 1,6%.

Wirtschaftswissenschaften

Umsatzprognose: optimistisch 12 Mio, pessimistisch 8 Mio. Dreiecksverteilung: Erwartungswert = $(12+8+10)/3 = 10$ Mio, SD = $\sqrt{((12-10)(10-8)/18)} = 0,47$ Mio. Fehlerfortpflanzung in Sensitivitätsanalyse.

3. Annahmen und Voraussetzungen

- Zufällige Fehler sind normalverteilt (für KI-Berechnung und Gauß-Fortpflanzung)
- Fehler der Eingangsgrößen sind unabhängig (sonst: Kovarianzterm in Fortpflanzung)
- Systematische Fehler sind korrigiert oder als solche ausgewiesen
- Mindestens 3 Wiederholungsmessungen für sinnvolle SD-Schätzung

4. Interpretation und Berichterstattung

- Ergebnis als: Wert $\pm$ Unsicherheit (Einheit) bei $K = 2$ (95%-KI)
- Relative Unsicherheit in Prozent angeben
- Fehlerfortpflanzung: Formel und Teilunsicherheiten dokumentieren
- Systematische vs. zufällige Fehler getrennt ausweisen (Typ A / Typ B nach GUM)

5. Code-Beispiele

Python:

```
import numpy as np
m = np.mean([138, 142, 134])
s = np.std([138, 142, 134], ddof=1)
se = s / np.sqrt(3)
# 95%-KI
from scipy.stats import t
ci = t.interval(0.95, df=2, loc=m, scale=se)

# Fehlerfortpflanzung
def g(h, t): return 2*h/t**2
# sigma via Monte Carlo
n=100000; h=np.random.normal(2.0,0.01,n); t=np.random.normal(0.64,0.0064,n)
print(f"g = {np.mean(g(h,t)):.3f} +/- {np.std(g(h,t)):.3f}")
```

R:

```
m <- mean(c(138,142,134)); s <- sd(c(138,142,134))
se <- s/sqrt(3); ci <- m + qt(c(0.025,0.975), df=2) * se

# Fehlerfortpflanzung via Monte Carlo
h <- rnorm(100000, 2.0, 0.01); t <- rnorm(100000, 0.64, 0.0064)
g <- 2*h/t^2; cat(mean(g), sd(g), "
")
```

6. Erweiterung

GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement)

Internationaler Standard für Messunsicherheit. Typ A: statistische Auswertung (SD). Typ B: andere Quellen (Kalibrierschein, Herstellerangabe). Kombinierte Unsicherheit $u_c = \sqrt{\sum u_i^2}$. Erweiterte Unsicherheit $U = k * u_c$ ($k=2$ für 95% Vertrauen).

Monte-Carlo-Simulation für Fehlerfortpflanzung

Bei nichtlinearen Funktionen oder nicht-normalverteilten Eingangsgrößen: Ziehe n (z. B. 100.000) Zufallswerte aus den Verteilungen der Eingangsgrößen, berechne Y , bestimme SD oder Perzentile des resultierenden Y .

7. Übungsaufgaben

Aufgabe 1: Ein Reaktionszeitexperiment ergibt 5 Messungen: 220, 245, 235, 210, 240 ms. a) Berechne Mittelwert, SD, SE. b) 95%-KI (t-Tabelle: $df=4 \rightarrow t=2,776$). c) Wie viele Messungen brauchst du für $SE < 5$ ms?

Aufgabe 2: Die Dichte $\rho = m/V$ wird aus $m=100 \pm 1$ g und $V=50 \pm 2$ cm³ berechnet. a) Berechne ρ mit Fehlerfortpflanzung. b) Relativer Fehler von ρ ?